



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
01-07-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE : (SCORE-II)

PAPER-2

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **32** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

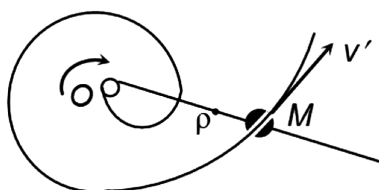
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. A plane spiral made of stiff smooth wire is rotated with a constant angular velocity ω in a horizontal plane about the fixed vertical axis O. A small sleeve M slides along that spiral without friction. Find its velocity v' relative to the spiral as a function of the distance ρ from the rotation axis O (The initial velocity of the sleeve is equal to v_0)



(A) $\sqrt{v_0^2 + \rho^2 \omega^2}$

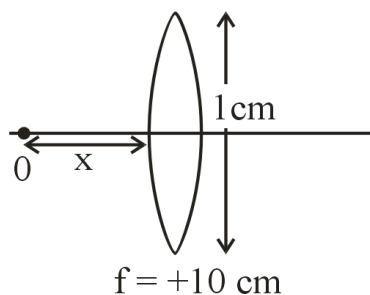
(B) $\sqrt{v_0^2 + \frac{(\rho^2 \omega^2)}{2}}$

(C) $v_0 + \rho \omega$

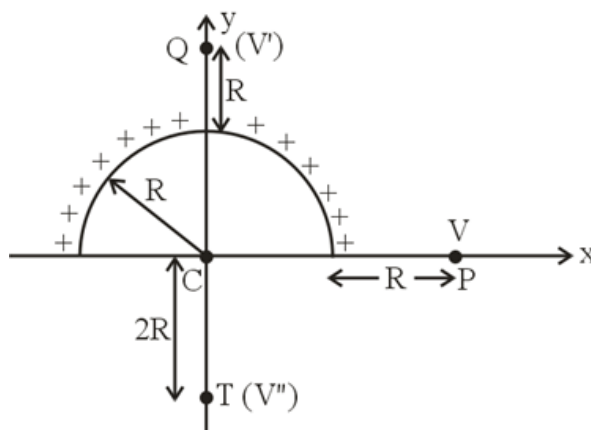
(D) $\frac{v_0^2 + \rho^2 \omega^2}{2}$

Space for Rough Work

2. A point object O is at a distance x from a converging lens of focal length 10cm as shown. x can be changed:



- (A) The minimum distance between O & its real image is 40cm.
 (B) The maximum angle of deviation for any ray 0.05 rad approx.
 (C) The minimum angle of deviation for any ray is 0 rad.
 (D) The maximum half angle of the cone made by refracted converging beam is 0.05 rad approx.
3. Charge is uniformly distributed on the curved surface of hemisphere. Potential at P, Q and T is V , V' and V'' respectively :-



(A) $V < V' < 2V$

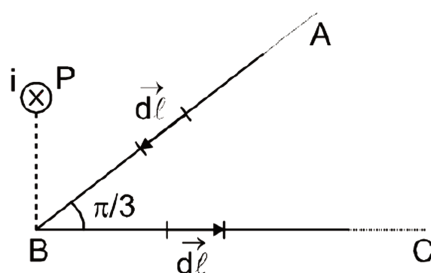
(B) $0 < V'' < V$

(C) $V' > V > V''$

(D) $V' = V'' = V$

Space for Rough Work

4. Charges Q_1 and Q_2 lie inside and outside respectively of a closed surface S . Let E be the field at any point on S and ϕ be the total flux of E over S .
- (A) If Q_1 changes, both E and ϕ may change.
- (B) If Q_2 changes E may change but ϕ will not change.
- (C) If $Q_1 = 0$ and $Q_2 \neq 0$ then $E \neq 0$ but $\phi = 0$.
- (D) If $Q_1 \neq 0$ and $Q_2 = 0$ then $E \neq 0$ but $\phi = 0$.
5. Line BA & BC are intersecting at 'B' making angle $\pi/3$ at 'B'. Point A & C are at large distance from point B. An infinite wire carrying current 'i' is kept perpendicular to plane containing line BA & BC and intersect the plane at point 'P'. Current in the wire is into the plane of paper as shown in figure. Then $\int \vec{B} \cdot d\vec{\ell}$ will be equal to:

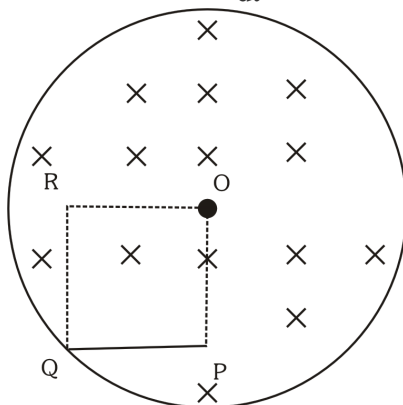


- (A) $-\frac{\mu_0 i}{6}$ on line ABC
- (B) $\frac{\mu_0 i}{6}$ on line ABC
- (C) $\frac{2}{3}\mu_0 i$ on line AB
- (D) $\frac{5}{12}\mu_0 i$ on line AB

Space for Rough Work

6. Magnetic field exist in a cylindrical region of radius 'R' and centre 'O' as shown in figure. A conducting rod PQ of length 'a' is kept in the field as shown in figure. OPQR forms a square of side 'a'.

Magnetic field in the region is dB changing at the rate $\frac{dB}{dt} = \alpha (\alpha > 0)$. Then



- (A) Line integral $\int_P^Q \vec{E}_{\text{ind}} \cdot d\vec{\ell} = \frac{-a^2\alpha}{2}$
- (B) Potential difference between P & Q is $\frac{a^2\alpha}{2}$
- (C) Line integral $\int_R^Q \vec{E}_{\text{ind}} \cdot d\vec{\ell} = \frac{a^2\alpha}{2}$
- (D) Potential difference between Q & R is $\frac{a^2\alpha}{2}$

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

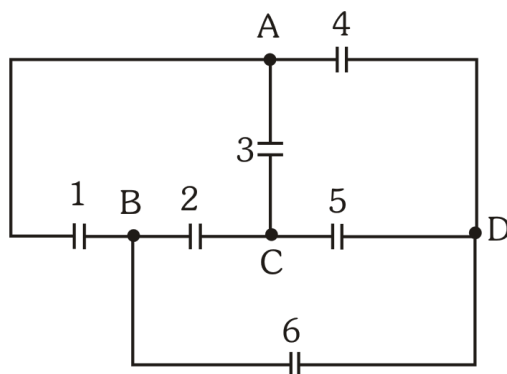
- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

7. A current source is connected to the circuit shown in figure in order to charge the capacitors having equal capacitances. List-I contains terminals across which connection is made. List-II contains the capacitors which cannot get charge.



	List-I		List-II
(P)	A and C	(1)	Capacitor 1
(Q)	B and C	(2)	Capacitor 2
(R)	C and D	(3)	Capacitor 3
(S)	B and D	(4)	Capacitor 4
		(5)	Capacitor 5
		(6)	Capacitor 6

(A) $P \rightarrow 6; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 1; S \rightarrow 3$

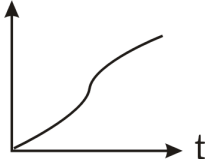
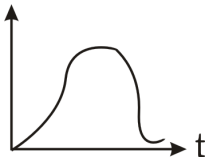
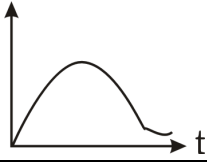
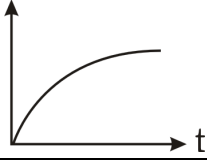
(B) $P \rightarrow 6; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 1; S \rightarrow 3$

(C) $P \rightarrow 6; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 4; S \rightarrow 3$

(D) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$

Space for Rough Work

8. In a vessel, radioactive material A is placed at $t = 0$, which disintegrate into B and which further disintegrate into C which is stable. In another vessel a radioactive material D (at $t = 0$, D is zero) is produced at a constant rate which dissociate into E. List-I shows variation of quantity with time where as List-II gives some quantities. Match the following.

	List-I		List-II
(P)		(1)	Variation of B.
(Q)		(2)	Variation of D.
(R)		(3)	Variation of C.
(S)		(4)	Variation of product of A and C.
		(5)	Variation of product of D and A.

(A) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 5; R \rightarrow 4; S \rightarrow 2$

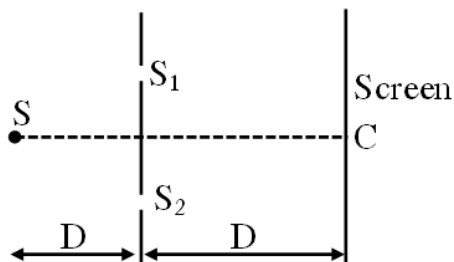
(B) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 5; R \rightarrow 1, 5; S \rightarrow 1$

(C) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$

(D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 1, 5; S \rightarrow 2$

Space for Rough Work

9. In a YDSE setup, light of wavelength of light $4000\text{\AA}$ is used. Distance of screen from the slits is 2m and distance between the slits is 1mm . There are four slabs, slab 1 (thickness 2mm , refractive index 2), slab 2 (thickness 1mm , refractive index 3), slab 3 (thickness 4mm , refractive index $3/2$) and slab 4 (thickness 3mm , refractive index $5/3$)



	List-I		List-II
(P)	If slab 1 is placed in front of slit S_1 .	(1)	Central maxima is at C.
(Q)	If slab 2 is placed in front of slit S_2 along with condition (P).	(2)	Central maxima is above C.
(R)	If slab 3 is placed behind slit S_2 along with condition (Q).	(3)	Central maxima is below C
(S)	If slab 4 is placed behind slit S_1 along with condition (R).	(4)	Fringe width remains unchanged
		(5)	No. of fringes crossing the central max as a result of slab placing is 5000

- (A) $P \rightarrow 3,4,5; Q \rightarrow 1,4; R \rightarrow 4,5; S \rightarrow 1,4,5$
 (B) $P \rightarrow 2,4,5; Q \rightarrow 1,4,5; R \rightarrow 3,4,5; S \rightarrow 1,4,5$
 (C) $P \rightarrow 2,4,5; Q \rightarrow 3,4; R \rightarrow 1,4,5; S \rightarrow 2,4,5$
 (D) $P \rightarrow 1,4,5; Q \rightarrow 1,5; R \rightarrow 3,5; S \rightarrow 2,4,5$

Space for Rough Work

10. In each situation of List-I a process ABC is given for an ideal gas. Match each situation of List-I with correct option in List-II

	List-I		List-II
(P)		(1)	Temperature increases
(Q)		(2)	Pressure first increases and then remains constant
(R)		(3)	Temperature first decreases and then increases
(S)		(4)	Pressure first decreases and then remains constant
		(5)	Temperature first increases and then decreases

(A) $P \rightarrow 1,2; Q \rightarrow 3,4; R \rightarrow 1,2; S \rightarrow 2,5$

(B) $P \rightarrow 2,4; Q \rightarrow 1,4; R \rightarrow 3,4; S \rightarrow 1,5$

(C) $P \rightarrow 1,2,5; Q \rightarrow 3,5; R \rightarrow 1,2; S \rightarrow 2,5$

(D) $P \rightarrow 4,5; Q \rightarrow 1,5; R \rightarrow 3,5; S \rightarrow 1,4$

Space for Rough Work

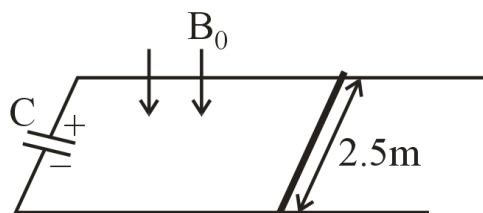
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

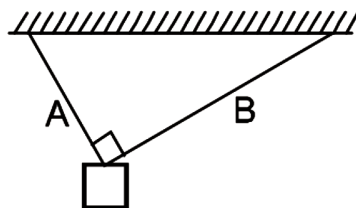
1. A rod of mass 1gm lies on smooth parallel rails which are connected by a charged capacitor at the end. Uniform magnetic field of 4T is perpendicular to the plane of the rails everywhere. The initial velocity of rod is 0. What is the velocity (in m/s) of rod in steady state? Take $C = 10\mu\text{F}$ & initial voltage = 100V. There is no resistance anywhere.



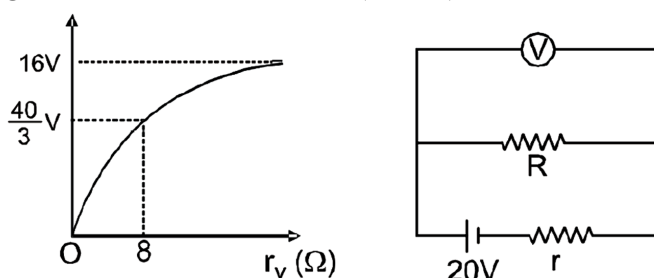
2. When nuclear motion is considered, the Rydberg's constant of Hydrogen atom (R_H) is different from the Rydberg's constant for Bohr atom (R_∞). What is the value of $\frac{R_\infty - R_H}{R_\infty} \times 10^4$ (in nearest integer). Take mass of electron = mass of proton/1800.

Space for Rough Work

3. An object is hanged from ceiling with help of two light strings A & B. Object stays in equilibrium with tension in string A & B equal to 40 N and 30 N respectively. Now the object is pulled by a constant horizontal force $F = 120$ N perpendicular to initial plane of object and two strings. If object stays at rest in equilibrium then tension in string B (in newton) ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



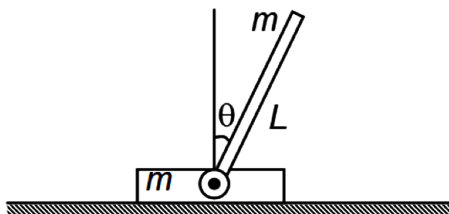
4. A real cell of emf 20 V is connected across a resistor of resistance R . A voltmeter of varying resistance (r_v) is connected across resistance to measure the potential drop across the resistor. Variation of potential drop against r_v is as shown in figure. Thus value of R will be (in ohm)



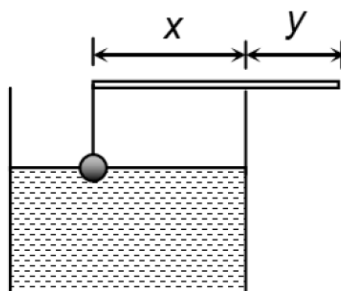
5. A travelling microscope is used to measure the refractive index of a glass slab. The microscope is focused on a spot on the table and the reading of microscope is 10.08cm. Now the glass slab is put on the spot & microscope is raised to focus on the apparent position of spot. The reading is 12.48cm. Now the microscope is raised further to focus on the top of the slab. The reading is 14.88cm. If the least count of scale is 0.01cm, what is the % error in refractive index?

Space for Rough Work

6. A rod of mass m and length L ($= 50/3$ m) is hinged in plank of same mass m . The plank is kept at the corner of a smooth table and rod makes θ with the vertical. The system is released from the $\theta = 0^\circ$. Find the velocity (in m/s) of plank when the rod makes the $\theta = 180^\circ$. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



7. Assume that sun radiates like a black body with surface temperature at $T_s = 6000 \text{ K}$ and earth absorbs radiations coming from sun only. Both earth and sun are considered as perfect sphere with distance between centre of earth and centre of sun to be 200 times the radius of sun. Find the temperature (in Kelvin) of surface of earth in steady state (assume, radiations incident on earth to be almost parallel)
8. A homogeneous aluminium ball of radius $r = 0.5 \text{ cm}$ is suspended on a weightless thread from an end of a homogeneous rod of mass $M = 4.4 \text{ g}$. The rod is placed on the edge of a container with water so that half of the ball is submerged in water when the system is in equilibrium as shown. The densities ρ_{al} and ρ_w of aluminium and water are $2.7 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ and $1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ respectively. Determine the ratio y/x of the parts of the rod to the brim, neglecting the surface tension on the boundaries between the ball and water.



Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

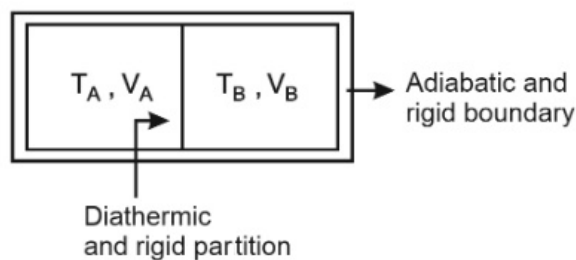
Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

-
1. Which of the following statement(s) is(are) true about transition metal alkene ?
 - (A) Back bonding weakens the double bond of alkene
 - (B) σ -bonding and back-bonding synergistically strengthen metal-alkene interactions
 - (C) Electron withdrawing substituent on alkene increases metal-alkene interaction
 - (D) π - acidic CO ligands on metal strengthen metal alkene back-bonding
 2. During a negative β -decay
 - (A) An atomic electron is ejected.
 - (B) After β -emission $\left(\frac{N}{P}\right)$ ratio decreases
 - (C) A neutron in the nucleus decays emitting an electron.
 - (D) A part of the binding energy of the nucleus is converted into an electron.
-

Space for Rough Work

3.



Both compartments in the above diagram are large and contain ideal gas. The initial conditions are mentioned in the diagram. Select the correct statement(s) for the whole system.

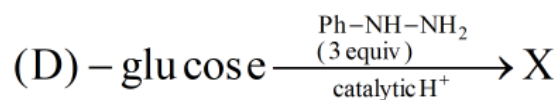
(A) $\Delta S > 0$ if $T_A > T_B$

(B) $\Delta S > 0$ if $T_A < T_B$

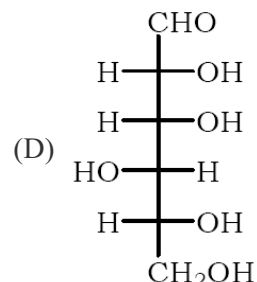
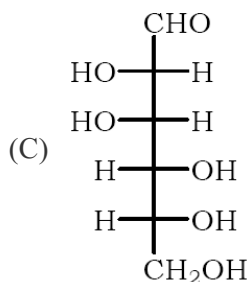
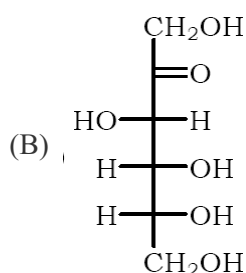
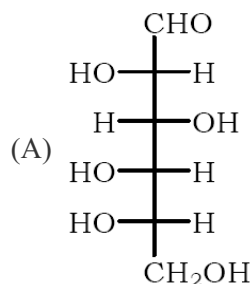
(C) $\Delta S > 0$ if $T_A = T_B$

(D) For overall system $\Delta U = 0$ no matter that what is the relationship between T_A and T_B

4. Consider the following reaction.

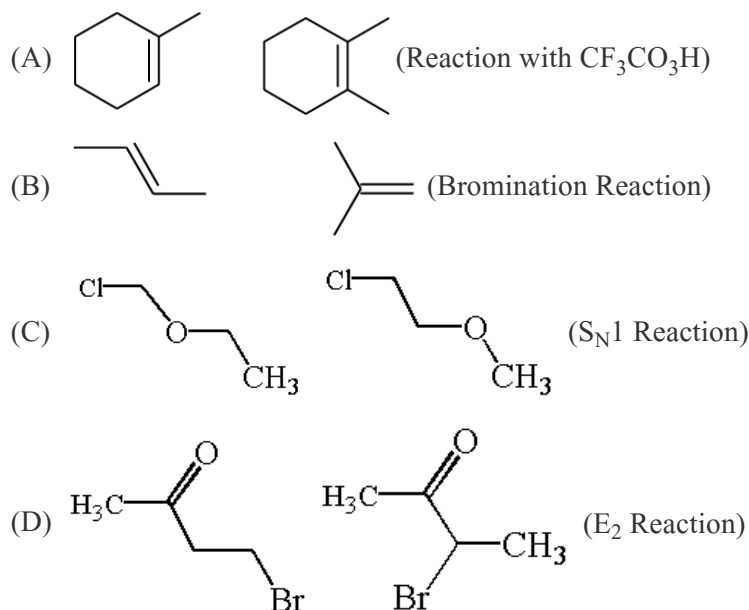


Among the following, the compound(s) whose osazone derivative(s) will have same melting point as that of X is (are)



Space for Rough Work

5. In which of the below pairs the first compound reacts faster than second towards the reaction as mentioned in parenthesis



6. A nonvolatile solute 'X' completely dimerises in water, if the temperature is below -3.72°C and the solute completely dissociates as $\text{X} \rightarrow \text{Y} + \text{Z}$, if the temperature is above 100.26°C . In between these temperatures, (including both temperatures) 'X' neither dissociates nor associates. One mole of 'X' is dissolved in 1Kg water. (Given: K_b of water = $0.52 \text{ K Kg mol}^{-1}$, K_f of water = $1.86 \text{ K Kg mol}^{-1}$)
Which of the following statement(s) is/are correct regarding the solution ?

- (A) The freezing point of the solution is -1.86°C .
(B) The boiling point of the solution is 101.04°C .
(C) When the solution is cooled to -7.44°C , 75% of water present initially will separate as ice.
(D) When the solution is heated to 102.08°C , 50% of water present initially will escape out as vapors.

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

7. Match the type of crystals given in list I with the appropriate relation involving edge length (a), radius of cation (r_+), radius of anion (r_-) and arrangement given in list II

	List-I (Type of Crystal)		List-II
(A)	NaCl type crystal	(P)	$\sqrt{3}a = 4(r_+ + r_-)$
(B)	ZnS type crystal	(Q)	$\sqrt{3}a = 2(r_+ + r_-)$
(C)	CsCl type crystal	(R)	cation in tetrahedral void
(D)	Na ₂ O type crystal	(S)	$a = 2(r_+ + r_-)$

(A) $A \rightarrow S; B \rightarrow P, R; C \rightarrow Q; D \rightarrow P, R$

(B) $A \rightarrow P; B \rightarrow P, R; C \rightarrow S; D \rightarrow Q, R$

(C) $A \rightarrow Q; B \rightarrow S, R; C \rightarrow S; D \rightarrow Q, R$

(D) $A \rightarrow Q; B \rightarrow S, R; C \rightarrow S; D \rightarrow P, R$

8. Match the following

	List-I (Electrolyte which is electrolysed)		List-II (Characteristics)
(A)	NaCl (aq)	(P)	H ₂ liberates
(B)	AgNO ₃ (aq)	(Q)	O ₂ liberates
(C)	CuSO ₄ (aq)	(R)	pH increases
(D)	H ₂ SO ₄ (aq)	(S)	pH decreases

(A) $A \rightarrow Q, S; B \rightarrow P, R; C \rightarrow P, R; D \rightarrow Q, S$

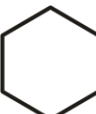
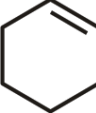
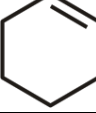
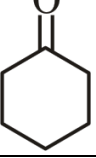
(B) $A \rightarrow P, R; B \rightarrow Q, S; C \rightarrow P, R; D \rightarrow Q, S$

(C) $A \rightarrow Q, S; B \rightarrow P, R; C \rightarrow Q, S; D \rightarrow P, R$

(D) $A \rightarrow P, R; B \rightarrow Q, S; C \rightarrow Q, S; D \rightarrow P, Q$

Space for Rough Work

9.

	List-I Reaction		List-II Type of reaction
(A)	 $\xrightarrow[h\nu]{\text{Br}_2}$	(P)	Nucleophilic addition
(B)	 $\xrightarrow[\text{CCl}_4, \text{Dark}]{\text{Br}_2}$	(Q)	Nucleophilic substitution
(C)	 $\xrightarrow[\text{Peroxide}]{\text{HBr}}$	(R)	Free radical substitution
(D)	 $\xrightarrow{\text{CH}_3\text{Li}}$	(S)	Free radical addition
		(T)	Electrophilic addition

 (A) $A \rightarrow T; B \rightarrow T; C \rightarrow S, T; D \rightarrow P, Q$

 (B) $A \rightarrow R; B \rightarrow T; C \rightarrow S; D \rightarrow P$

 (C) $A \rightarrow S; B \rightarrow T; C \rightarrow S; D \rightarrow P, Q$

 (D) $A \rightarrow P; B \rightarrow T; C \rightarrow S, Q; D \rightarrow P$

Space for Rough Work

10. Match the following

	List-I		List-II
(A)	$\text{CH}_3\text{-CH(OH)-COOH} \xrightarrow[\text{conc. H}_2\text{SO}_4]{\Delta}$	(P)	Anhydride
(B)	$ \begin{array}{c} \text{COOH} \\ \diagup \\ (\text{CH}_2)_2 \\ \diagdown \\ \text{COOH} \end{array} \xrightarrow{\Delta} $	(Q)	Ketone
(C)	$ \begin{array}{c} \text{COOH} \\ \diagup \\ (\text{CH}_2)_4 \\ \diagdown \\ \text{COOH} \end{array} \xrightarrow{\Delta} $	(R)	Dehydration
(D)	$ \begin{array}{c} \text{COOH} \\ \\ \text{COOH} \end{array} \xrightarrow[\text{conc. H}_2\text{SO}_4]{\Delta} $	(S)	Decarboxylation
		(T)	Decarbonylation

 (A) $A \rightarrow T; B \rightarrow T; C \rightarrow S, T; D \rightarrow P, Q$

 (B) $A \rightarrow R, S, T; B \rightarrow T; C \rightarrow R, S; D \rightarrow P, Q$

 (C) $A \rightarrow R, T; B \rightarrow P, R; C \rightarrow Q; D \rightarrow R, S, T$

 (D) $A \rightarrow T; B \rightarrow P, R; C \rightarrow Q, R, S; D \rightarrow R, S, T$

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. In 80% ethanol at 55°C, isopropyl bromide reacts with hydroxide ion according to the following kinetics

$$-\frac{d[RX]}{dt} = \{4.7 \times 10^{-5} \text{M}^{-1} \text{s}^{-1}\} [RX][\text{OH}^-] + \{2.4 \times 10^{-6} \text{s}^{-1}\} [RX]$$

What percentage of isopropyl bromide reacts by the S_N2 mechanism when $[\text{OH}^-] = 0.01\text{M}$. Give answer as the closest integer.
2. Solid AgNO_3 is slowly added to a solution that is 0.02M in Cl^- ions and 0.02 M in Br^- ions. What % percent of Br^- remains in the solution when AgCl starts precipitating ?
 Given $K_{sp} \text{ AgCl} = 1.6 \times 10^{-10}$, K_{sp} of $\text{AgBr} = 8 \times 10^{-13}$
3. The percentage void space per unit volume of unit cell in zinc blende structure is :
4. One gram of commercial AgNO_3 is dissolved in 50 mL of water. It is treated with 50 mL of a KI solution. The silver iodide thus precipitated is filtered off. Excess of KI in the filtrate is titrated with M/10 KIO_3 solution in presence of 6 M HCl till all I^- ions are converted into ICl . It requires 50 mL of M/10 KIO_3 solution. Twenty millilitres of the same stock solution of KI requires 30 mL of M/10 KIO_3 under similar conditions. Calculate the percentage of AgNO_3 in the sample.
 (Reaction: $\text{KIO}_3 + 2\text{KI} + 6\text{HCl} \rightarrow 3\text{ICl} + 3\text{KCl} + 3\text{H}_2\text{O}$)

Space for Rough Work

5. The coagulation of 10cm^3 of Gold solution by 1ml 10% NaCl solution is completely prevented by addition of 0.25g of starch to it. The gold number of starch is.....
6. An undergraduate student heated 1-cyclopentylethyl ethanoate at 300°C to obtain an unsaturated hydrocarbon 'K' which was then treated with mercuric acetate followed by water then sodium borohydride to give 'L' which is dehydrated by conc. H_2SO_4 at 180°C to give 'M' as one of products. What is the molecular mass of compound 'M' ?
7. 3-Amino-2,3-dimethyl butan-2-ol when treated with NaNO_2/HCl gives product (x). (x) on treatment with LiAlH_4 forms (Y). 'Y' on heating with conc. H_2SO_4 forms (z). Give your answer as $\frac{\text{M.M.}_z}{\text{M.M.}_x}$ Where M.M._z is Molar mass of z, M.M._x is molar mass of x.
8. Find sum of the unpaired electrons in S_2 , atomic Phosphorus, $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, NO , B_2 , CaC_2 , $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]\text{SO}_4$

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Let $f(x) = x + \int_{-1}^1 (x - tx^2) f(t) dt$. Then which of the following alternative(s) is/are correct?

(A) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$

(B) $f' \left(\frac{-1}{3} \right) = 1$

(C) f is continuous and derivable on $\mathbb{R}$.

(D) maximum value of $f(x)$ does not exist.

Space for Rough Work

2. Let $u : ax^2 + bx + c = 0$
 $v : dx^2 + ex + f = 0$
 $w : gx^2 + hx + i = 0$

are the quadratic equations in x .

Consider a quadratic equation in y as

$$E : uy^2 + vy + w = 0$$

Which of the following alternative(s) is/are correct?

- (A) If for some value of x say $x = x_1$, the equation $E = 0$ has one root infinite and other root a non zero finite quantity then $u = 0$ and $v = 0$ will have a common root.
- (B) If for some value of x say $x = x_2$, the equation $E = 0$ has both root infinite then $u = 0$ and $v = 0$ will have a common root.
- (C) If for some value of x say $x = x_3$, the equation $E = 0$ becomes an identity in y then $u = 0$, $v = 0$ and $w = 0$ must have a root, common to all of them.
- (D) If for some value of x say $x = x_4$, the equation $E = 0$ has both roots real and distinct then $v = 0$ and $w = 0$ must have a common root.
3. For the curve $ax^2 + by^2 = c$, $y^3 \left(\frac{d^2y}{dx^2} \right) + 4 = 0$, then the equation $ax^2 + 4bx + c = 0$ will have
- (A) imaginary roots (B) real and unequal roots
 (C) real and equal roots (D) both roots infinite

Space for Rough Work

4. Let $f(x) = \sin x + ax + b$. Then $f(x) = 0$ has
- (A) only one real root which is positive if $a > 1$, $b < 0$
- (B) only one real root which is negative if $a > 1$, $b > 0$
- (C) only one real root which is negative if $a < -1$, $b < 0$
- (D) only one real root which is positive if $a < -1$, $b < 0$
5. Let $f : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ be defined as $f(x) = \cos(\sin x)$ then which of the following is(are) correct?
- (A) f is periodic with fundamental period 2π
- (B) Range of $f = [\cos 1, 1]$
- (C) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(f\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + f\left(\frac{\pi}{2} + x\right) \right) = 2$
- (D) f is neither even nor odd function
6. The area of the region in the first quadrant enclosed by the circle $x^2 + y^2 = 4$, the x -axis and the line $y = x/\sqrt{3}$ is :
- (A) $\frac{\pi}{2}$ (B) $\frac{\pi}{3}$ (C) $\frac{\pi}{4}$ (D) 1

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

7.	List-I	List-II
(P)	There are n distinct white and n distinct black balls. If the number of ways of arranging them in a row so that neighbouring balls are of different colours is 1152 then 'n' equals	(1) 2
(Q)	If $a, b \in \mathbb{R}$ such that $a + b = 1$ and $(1 - 2ab)(a^3 + b^3) = 12$. The value of $(a^2 + b^2)$ is equal to	(2) 3
(R)	Suppose that z is a complex number that satisfies $ z - 2 - 2i \leq 1$. The maximum value of $ 2iz + 4 $ is equal to	(3) 4
(S)	Number of solutions of the equation $\log_2(\sin x) + \log_3(\tan x) = \log_4(\cos^2 x) + \log_5(\cot x)$ in $(-2\pi, 2\pi)$, is Which of the following is true?	(4) 5
	(A) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 5; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$	(5) 6
	(B) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 5; S \rightarrow 1$	
	(C) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 5; S \rightarrow 3$	
	(D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 1; S \rightarrow 3$	

Space for Rough Work

8.

List-I

List-II

(P) Let $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \{-1, 0, 1\}$ defined by $f(x) = \text{sgn}(x - x^4 + x^7 - x^8 - 1)$ where sgn denotes signum function, then $f(x)$ is

(1) Into

(Q) Let $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ and satisfies $f(x) + x f(-x) = x + 1$, then $f(x)$ is

(2) One-one

(R) Let $f : [0, 4] \rightarrow [0, 9]$ defined by $f(x) = \sqrt{6x - x^2}$, then $f(x)$ is

(3) Many-one

(S) Let $f : [0, 3] \rightarrow [2, 8]$ defined by $f(x) = 2^{|x-1| + |x-2|}$, then $f(x)$ is

(4) Even

(5) Onto

Which of the following can be true ?

(A) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 5$

(B) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 5$

(C) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 4; S \rightarrow 5$

(D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$

Space for Rough Work

9.

List-I

List-II

(P) Possible integral value(s) of k for which the point $M(0, k)$ lies on or inside the triangle formed by the lines $y + 3x + 2 = 0$, $3y - 2x - 5 = 0$ and $4y + x - 14 = 0$.

(1) 0

(Q) If $\hat{a}$, $\hat{b}$ and $\hat{c}$ are non coplanar vectors, then the vectors

(2) 1

$\vec{V}_1 = \hat{a} + 2\hat{b} + 3\hat{c}$, $\vec{V}_2 = \lambda\hat{b} + 4\hat{c}$ and $\vec{V}_3 = (2\lambda - 1)\hat{c}$ where λ is a scalar, can be non coplanar, for λ equals

(R) The distance of the z -axis from the image of the point $A(2, -3, 3)$ in the plane $x - 2y - z + 1 = 0$, is

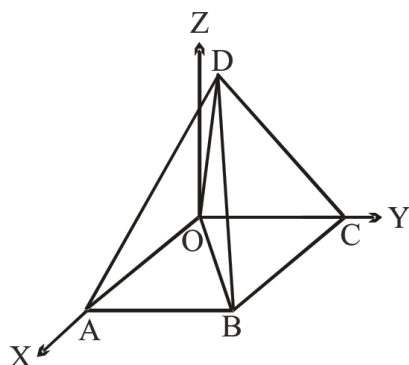
(3) 2

(S) The figure shows a pyramid DOABC (where O is the origin) with a square base whose sides are 1 unit long. The pyramid's height is also 1 unit and the point D stands directly above the mid point of the

(4) 3

diagonal OB. If the angle between $\vec{OB}$ and $\vec{OD}$ is $\tan^{-1}\sqrt{K}$, then K is equal to

(5) 4



Which of the following can be true?

(A) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$

(B) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4$

(C) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$

(D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 3$

Space for Rough Work

10. Consider a square matrix A of order 2 whose four distinct elements are 0, 1, 2 and 4. Let N denote the number of such matrices.

List-I		List-II	
(P)	Sum of possible non-negative value of $ A $ is	(1)	2
(Q)	Sum of values of determinants corresponding to N matrices is	(2)	4
(R)	If absolute value of $ A $ is least, then possible value of modulus of $ \text{adj}(\text{adj}(\text{adj}A)) $ is	(3)	-2
(S)	If $ A $ is algebraically least, then possible value of $ 4A^{-1} $ is	(4)	0
		(5)	14
		(6)	6

- (A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 5; R \rightarrow 1; S \rightarrow 3$
 (B) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 4; S \rightarrow 3$
 (C) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 3; S \rightarrow 1$
 (D) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 1; S \rightarrow 3$

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. If 1200 sq. cm of material is available to make a box with a square base and an open top. Find the largest possible volume of the box (in cubic cm).
2. Let ABCD is any quadrilateral and P and Q are the midpoints of its diagonal.
If $\vec{AB}^2 + \vec{BC}^2 + \vec{CD}^2 + \vec{DA}^2 - \vec{AC}^2 - \vec{BD}^2 = \lambda \vec{PQ}^2$, then find the value of λ .
3. Let the matrix $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ be a zero divisor of the polynomial $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Find the sum of all the elements in the matrix A^3 .
4. Let $a = 3^{\frac{1}{223}} + 1$ and for all $n \geq 3$, let $f(n) = {}^nC_0 \cdot a^{n-1} - {}^nC_1 \cdot a^{n-2} + {}^nC_2 \cdot a^{n-3} - \dots + (-1)^{n-1} \cdot {}^nC_{n-1} \cdot a^0$.
If the value of $f(2007) + f(2008) = 9k$ where $k \in \mathbb{N}$, then find k .

Space for Rough Work

5. Consider two lines $L_1 : \frac{x-7}{3} = \frac{y-7}{2} = \frac{z-3}{1}$ and $L_2 : \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{4} = \frac{z+1}{3}$. If a line L whose direction ratios are $\langle 2, 2, 1 \rangle$ intersect the lines L_1 and L_2 at A and B , then find the distance AB .
6. If the value of the definite integral $\int_{-1}^1 \cot^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right) \cdot \left(\cot^{-1} \frac{x}{\sqrt{1-(x^2)^{|x|}}} \right) dx = \frac{\pi^2 (\sqrt{a} - \sqrt{b})}{\sqrt{c}}$ where $a, b, c \in \mathbb{N}$ in their lowest form, then find the value of $(a + b + c)$.
7. Given $y(0) = 2000$ and $\frac{dy}{dx} = 32000 - 20y^2$, then find the value of $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x)$.
8. A pair of students is selected at random from a probability class. The probability that the pair selected will consist of one male and one female student is $\frac{10}{19}$. Find the maximum number of students the class can contain.

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

Space for Rough Work

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

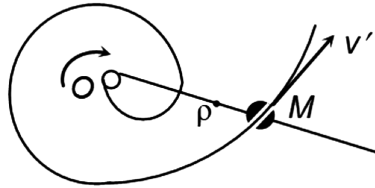
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. कठोर चिकने तार से बनी एक सतमल स्पाइरल को क्षैतिज तल में स्थिर ऊर्ध्वाधर अक्ष O के सापेक्ष नियत कोणीय वेग ω से घुमाया जाता है। एक छोटी स्लीव M, इस स्पाइरल के अनुदिश बिना घर्षण गति करती है। घूर्णन अक्ष O से दूरी ρ के फलन के रूप में स्पाइरल के सापेक्ष इसका वेग v' होगा : (स्लीव का प्रारम्भिक वेग v_0 है।)



(A) $\sqrt{v_0^2 + \rho^2 \omega^2}$

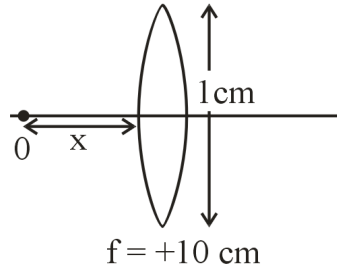
(B) $\sqrt{v_0^2 + \frac{(\rho^2 \omega^2)}{2}}$

(C) $v_0 + \rho \omega$

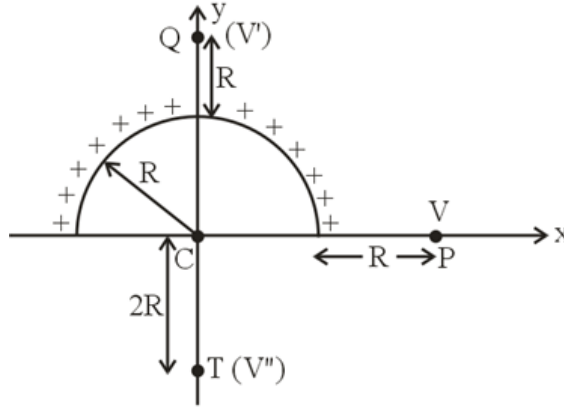
(D) $\frac{v_0^2 + \rho^2 \omega^2}{2}$

रफ कार्य के लिए जगह

2. एक बिन्दु बिम्ब O को चित्रानुसार 10 cm फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस से x दूरी पर रखा गया है। x को परिवर्तित किया जा सकता है।



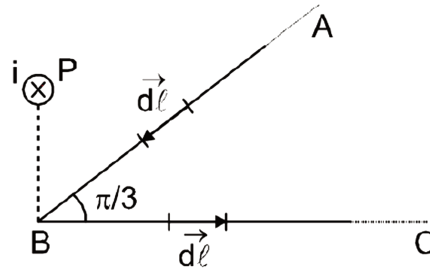
- (A) O व इसके वास्तविक प्रतिबिम्ब के मध्य न्यूनतम दूरी 40cm है।
 (B) किसी भी किरण के लिये अधिकतम विचलन कोण लगभग 0.05 rad है।
 (C) किसी भी किरण के लिये न्यूनतम विचलन कोण शून्य रेडियन है।
 (D) अपवर्तित अभिसारी पुंज द्वारा निर्मित शंकु का अधिकतम अर्ध कोण लगभग 0.05 rad है।
3. चित्र में अर्द्धगोले की वक्रीय सतह पर आवेश एकसमान रूप से वितरित है। यदि बिन्दु P, Q व T पर विभव क्रमशः V, V' तथा V'' हो तो:



- (A) $V < V' < 2V$ (B) $0 < V'' < V$ (C) $V' > V > V''$ (D) $V' = V'' = V$

रफ कार्य के लिए जगह

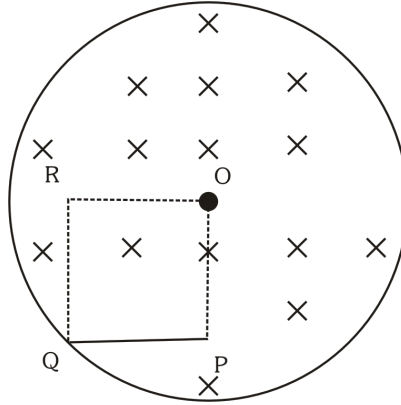
4. आवेश Q_1 तथा Q_2 एक बंद सतह S के क्रमशः अन्दर तथा बाहर स्थित है। माना E सतह S पर किसी भी बिन्दु पर विद्युत क्षेत्र है तथा ϕ सतह S से निर्गत E का कुल फ्लक्स है।
- (A) यदि Q_1 का मान परिवर्तित होता है तो E तथा ϕ दोनों के मान परिवर्तित हो सकते हैं।
- (B) यदि Q_2 का मान परिवर्तित होता है तो E का मान परिवर्तित हो सकता है परन्तु ϕ का मान परिवर्तित नहीं होगा।
- (C) यदि $Q_1 = 0$ तथा $Q_2 \neq 0$ हो तो $E \neq 0$ होगा परन्तु $\phi = 0$ होगा।
- (D) यदि $Q_1 \neq 0$ तथा $Q_2 = 0$ हो तो $E \neq 0$ होगा परन्तु $\phi = 0$ होगा।
5. चित्र में रेखा BA व BC, B पर $\pi/3$ कोण बनाते हुए प्रतिच्छेद हो रही हैं। बिन्दु A व C, बिन्दु B से अधिक दूरी पर हैं। धारा i वाला एक अनन्त लम्बा तार, रेखा BA व BC के तल के लम्बवत् रखा है तथा तल को बिन्दु P पर प्रतिच्छेदित करता है। तार में धारा कागज के तल में अंदर की ओर चित्रानुसार निर्देशित है। तब $\int \vec{B} \cdot d\vec{\ell}$ का मान होगा :



- (A) रेखा ABC पर $-\frac{\mu_0 i}{6}$
- (B) रेखा ABC पर $\frac{\mu_0 i}{6}$
- (C) रेखा AB पर $\frac{2}{3}\mu_0 i$
- (D) रेखा AB पर $\frac{5}{12}\mu_0 i$

रफ कार्य के लिए जगह

6. चित्र में R त्रिज्या तथा O केन्द्र वाले बेलनाकार प्रभाग में चुम्बकीय क्षेत्र विद्यमान है। लम्बाई a वाली एक चालक छड़ PQ को क्षेत्र में चित्रानुसार रखा गया है। OPQR भुजा a वाला एक वर्ग निर्मित करता है। प्रभाग में चुम्बकीय क्षेत्र dB दर $\frac{dB}{dt} = \alpha (\alpha > 0)$ से परिवर्तित हो रहा है। तब



(A) रेखा समाकल $\int_P^Q \vec{E}_{\text{ind}} \cdot d\vec{\ell} = \frac{-a^2\alpha}{2}$ है।

(B) P व Q के मध्य विभवान्तर $\frac{a^2\alpha}{2}$ है।

(C) रेखा समाकल $\int_R^Q \vec{E}_{\text{ind}} \cdot d\vec{\ell} = \frac{a^2\alpha}{2}$ है।

(D) Q व R के मध्य विभवान्तर $\frac{a^2\alpha}{2}$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

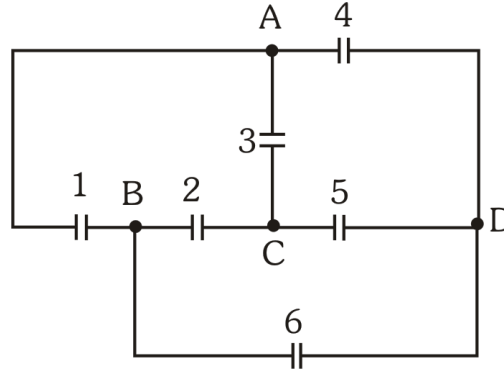
- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. चित्र में प्रदर्शित परिपथ में लगे हुए समान धारिता के संधारित्रों को आवेशित करने के लिये परिपथ में एक धारा स्रोत जोड़ा गया है। सूची-I में उन सिरों को दर्शाया गया है जिस पर संयोजन किया है। सूची-II में वे संधारित्र दिये गये हैं जो आवेशित नहीं हो सकते हैं।



	सूची-I		सूची-II
(P)	A व C	(1)	संधारित्र 1
(Q)	B व C	(2)	संधारित्र 2
(R)	C व D	(3)	संधारित्र 3
(S)	B व D	(4)	संधारित्र 4
		(5)	संधारित्र 5
		(6)	संधारित्र 6

(A) P → 6; Q → 4; R → 1; S → 3

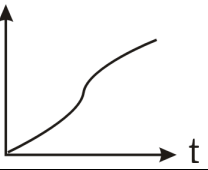
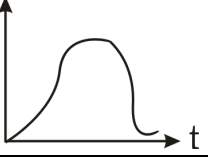
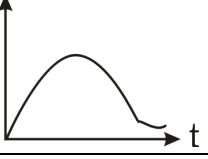
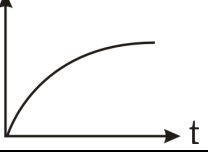
(B) P → 6; Q → 2; R → 1; S → 3

(C) P → 6; Q → 2; R → 4; S → 3

(D) P → 5; Q → 1; R → 2; S → 3

रफ कार्य के लिए जगह

8. एक पात्र में $t = 0$ पर एक रेडियो सक्रिय पदार्थ A रखा हुआ है जो B में विघटित होता है जो फिर स्थाई पदार्थ C में विघटित होता है। एक अन्य पात्र में एक रेडियोसक्रिय पदार्थ D ($t = 0$ पर D शून्य है) नियत दर पर उत्पन्न किया जाता है जो E में विघटित होता है। सूची-I में समय के साथ राशि में परिवर्तन को तथा सूची-II में कुछ राशियाँ दी गयी हैं।

	सूची-I		सूची-II
(P)		(1)	B का परिवर्तन।
(Q)		(2)	D का परिवर्तन।
(R)		(3)	C का परिवर्तन।
(S)		(4)	A व C के गुणनफल का परिवर्तन।
		(5)	D व A के गुणनफल का परिवर्तन।

(A) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 5; R \rightarrow 4; S \rightarrow 2$

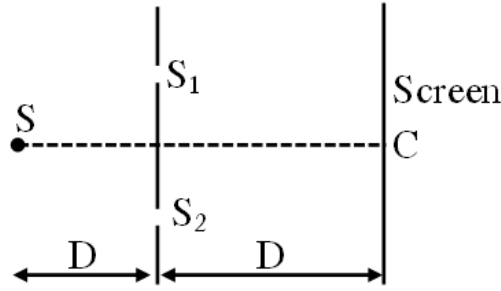
(B) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 5; R \rightarrow 1, 5; S \rightarrow 1$

(C) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$

(D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 1, 5; S \rightarrow 2$

रफ कार्य के लिए जगह

9. एक YDSE व्यवस्था में $4000\text{\AA}$ तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है। स्लिटों से पर्दे की दूरी 2m है तथा स्लिटों के मध्य 1mm दूरी है। चार स्लैबों; स्लैब 1 (मोटाई 2mm , अपवर्तनांक 2), स्लैब 2 (मोटाई 1mm , अपवर्तनांक 3), स्लैब 3 (मोटाई 4mm , अपवर्तनांक $3/2$) व स्लैब 4 (मोटाई 3mm , अपवर्तनांक $5/3$) पर विचार करें।



	सूची - I		सूची - II
(P)	यदि स्लैब 1 को स्लिट S_1 के सामने रखा जाये।	(1)	केन्द्रीय उच्चिष्ठ C पर होगा।
(Q)	यदि स्लैब 2 को (P) में वर्णित स्थिति के साथ स्लिट S_2 के सामने रखा जाये।	(2)	केन्द्रीय उच्चिष्ठ C के ऊपर होगा।
(R)	यदि स्लैब 3 को (Q) में वर्णित स्थिति के साथ स्लिट S_2 के पीछे रखा जाये।	(3)	केन्द्रीय उच्चिष्ठ C के नीचे होगा।
(S)	यदि स्लैब 4 को (R) में वर्णित स्थिति के साथ स्लिट S_1 के पीछे रखा जाये।	(4)	फ्रिन्ज चौड़ाई अपरिवर्तित बनी रहेगी।
		(5)	स्लैब को रखने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय उच्चिष्ठ से गुजरने वाली फ्रिन्जों की संख्या 5000 होगी।

- (A) $P \rightarrow 3,4,5; Q \rightarrow 1,4; R \rightarrow 4,5; S \rightarrow 1,4,5$
 (B) $P \rightarrow 2,4,5; Q \rightarrow 1,4,5; R \rightarrow 3,4,5; S \rightarrow 1,4,5$
 (C) $P \rightarrow 2,4,5; Q \rightarrow 3,4; R \rightarrow 1,4,5; S \rightarrow 2,4,5$
 (D) $P \rightarrow 1,4,5; Q \rightarrow 1,5; R \rightarrow 3,5; S \rightarrow 2,4,5$

रफ कार्य के लिए जगह

10. सूची-I की प्रत्येक स्थिति में आदर्श गैस के लिये प्रक्रम ABC दिया गया है। सूची-I की प्रत्येक स्थिति का सूची-II के साथ सही मिलान कीजिये।

	सूची-I		सूची-II
(P)		(1)	तापमान बढ़ता है।
(Q)		(2)	दाब पहले बढ़ता है फिर नियत हो जाता है।
(R)		(3)	तापमान पहले घटता है फिर बढ़ता है।
(S)		(4)	दाब पहले घटता है फिर नियत हो जाता है।
		(5)	तापमान पहले बढ़ता है फिर घटता है।

(A) $P \rightarrow 1,2; Q \rightarrow 3,4; R \rightarrow 1,2; S \rightarrow 2,5$

(B) $P \rightarrow 2,4; Q \rightarrow 1,4; R \rightarrow 3,4; S \rightarrow 1,5$

(C) $P \rightarrow 1,2,5; Q \rightarrow 3,5; R \rightarrow 1,2; S \rightarrow 2,5$

(D) $P \rightarrow 4,5; Q \rightarrow 1,5; R \rightarrow 3,5; S \rightarrow 1,4$

रफ कार्य के लिए जगह

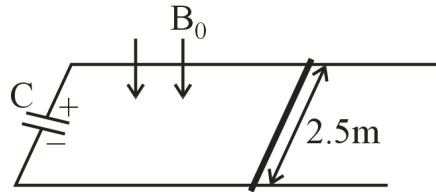
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

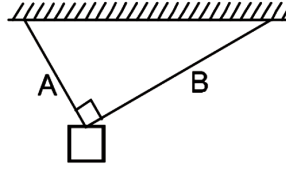
1. द्रव्यमान 1gm वाली एक छड़ चिकनी समान्तर पटरियों पर स्थित है जो सिरों पर एक आवेशित संधारित्र द्वारा जुड़ी हुई है। यहाँ सर्वत्र पटरियों के तल के लम्बवत् 4T का एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र विद्यमान है। छड़ का प्रारम्भिक वेग शून्य है। स्थायी अवस्था में छड़ का वेग (m/s में) क्या है? $C = 10\mu\text{F}$ व प्रारम्भिक वोल्टता = 100V लें। यहाँ कहीं पर भी प्रतिरोध विद्यमान नहीं है।



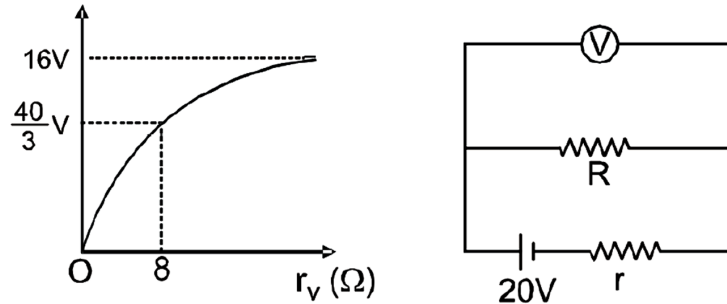
2. जब नाभिकीय गति पर विचार किया जाता है तो हाइड्रोजन परमाणु का रिड्बर्ग नियतांक (R_H), बोहर परमाणु के रिड्बर्ग नियतांक (R_∞) से भिन्न होता है। $\frac{R_\infty - R_H}{R_\infty} \times 10^4$ का मान निकटतम पूर्णांक में ज्ञात कीजिये। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान = प्रोटोन का द्रव्यमान/1800 लें।

रफ कार्य के लिए जगह

3. एक पिण्ड को दो हल्की रस्सियों A तथा B की सहायता से छत से लटकाया गया है। रस्सी A व B में क्रमशः 40 N व 30 N तनाव के साथ पिण्ड साम्यावस्था में बना रहता है। अब पिण्ड व दोनों रस्सियों के प्रारम्भिक तल के लम्बवत् $F = 120 \text{ N}$ के नियत क्षैतिज बल द्वारा पिण्ड को खींचा जाता है। यदि पिण्ड साम्यावस्था में विरामावस्था में हो तो रस्सी B में तनाव का मान (N में) होगा: ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



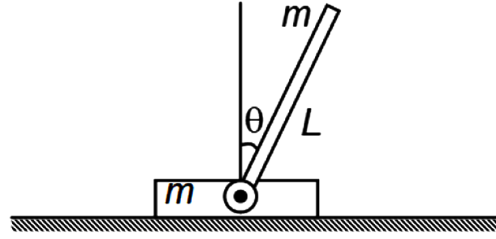
4. विद्युत वाहक बल 20 V वाले एक वास्तविक सेल को प्रतिरोध R वाले एक प्रतिरोधक के साथ जोड़ा जाता है। परिवर्ती प्रतिरोध (r_v) वाले एक वोल्टमीटर को प्रतिरोध पर जोड़कर, प्रतिरोधक पर विभवपात का मापन किया जाता है। r_v तथा विभवपात के मध्य परिवर्तन को चित्र में दर्शाया गया है। तब R का मान (ओम में) होगा :



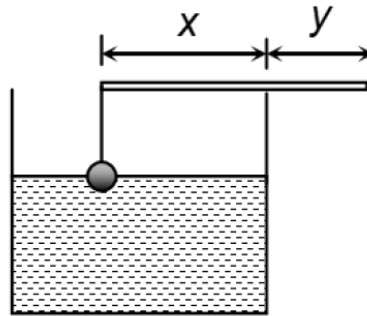
5. किसी काँच की पट्टिका का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिये एक चल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। इस सूक्ष्मदर्शी को एक टेबल पर एक बिन्दु (धब्बे) पर फोकसित किया जाता है तथा सूक्ष्मदर्शी का पाठ्यांक 10.08cm प्राप्त होता है। अब काँच की पट्टिका को इस बिन्दु पर रखा जाता है तथा सूक्ष्मदर्शी को उठाकर बिन्दु की आभासी स्थिति पर फोकसित किया जाता है, पाठ्यांक 12.48cm है। अब सूक्ष्मदर्शी को पुनः उठाकर, पट्टिका के शीर्ष पर फोकसित किया जाता है। अब पाठ्यांक 14.88cm प्राप्त होता है। यदि पैमाने का अल्पतमांक 0.01cm हो तो अपवर्तनांक में % त्रुटि ज्ञात कीजिये।

रफ कार्य के लिए जगह

6. द्रव्यमान m व लम्बाई $L (= 50/3 \text{ m})$ वाली एक छड़ को समान द्रव्यमान m वाले एक तख्ते में कीलकीत किया जाता है। तख्ता एक चिकनी टेबल के कोने पर पर स्थित है तथा छड़ ऊर्ध्वाधर से कोण θ बनाती है। निकाय को $\theta = 0^\circ$ से विरामावस्था से छोड़ जाता है। तख्ते का वेग (m/s में) क्या होगा जब छड़ $\theta = 180^\circ$ कोण बनाती है? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



7. माना सूर्य सतही तापमान $T_s = 6000 \text{ K}$ पर एक कृष्णिका की भाँति विकिरण उत्सर्जित करता है तथा पृथ्वी केवल सूर्य से आने वाली विकिरणों को ही अवशोषित करती है। पृथ्वी व सूर्य दोनों को पूर्ण गोला मानिये तथा पृथ्वी व सूर्य के केन्द्रों के मध्य दूरी, सूर्य की त्रिज्या की 200 गुना है। स्थायी अवस्था में पृथ्वी की सतह का तापमान (K में) ज्ञात कीजिये। (माना पृथ्वी पर आपतित विकिरण, लगभग समान्तर होते हैं।)
8. चित्र में त्रिज्या $r = 0.5 \text{ cm}$ वाली एक समरूप एल्युमिनियम की गेंद को द्रव्यमान $M = 4.4 \text{ g}$ वाली एक समरूप छड़ के एक सिरे से भारहीन धागे द्वारा लटकाया गया है। इस छड़ को जल से भरे पात्र की भुजा पर इस प्रकार रखा गया है कि आधी गेंद जल में डूबी रहती है जब निकाय साम्यावस्था में है, चित्र देखें। एल्युमिनियम व जल के घनत्व ρ_{al} तथा ρ_{w} क्रमशः $2.7 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ व $1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ है। छड़ से मुँह तक के भागों का अनुपात y/x ज्ञात कीजिये। गेंद व जल के मध्य परिसीमाओं पर पृष्ठ तनाव को नगण्य मानें।)



रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. संक्रमण धातु ऐल्किन के बारे में कौनसे कथन सही है/हैं?

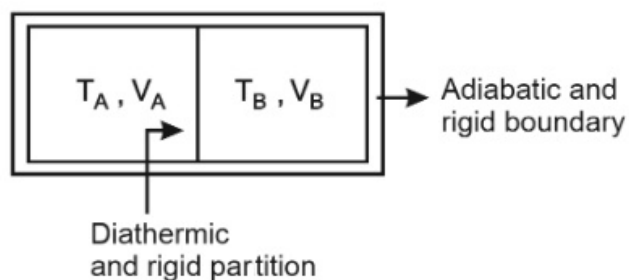
- (A) पश्च बंधन, ऐल्किन के द्विबंध को दुर्बल करता है।
- (B) σ -बंधन तथा पश्च बंधन, धातु-ऐल्किन अन्योन्य क्रिया को सहक्रियात्मक रूप से प्रबल करता है।
- (C) ऐल्किन से जुड़ा इलेक्ट्रॉन निकालने वाला प्रतिस्थापी, धातु-ऐल्किन अन्योन्य क्रिया को बढ़ाता है।
- (D) धातु से जुड़ा π - अम्लीय CO लिगेण्ड, धातु ऐल्किन पश्च बंधन को प्रबल करता है।

2. ऋणात्मक β -क्षय के दौरान

- (A) एक परमाण्विय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है।
- (B) β -उत्सर्जन के पश्चात $\left(\frac{N}{P}\right)$ अनुपात घटता है।
- (C) नाभिक में उपस्थित एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करते हुये क्षयित होता है।
- (D) नाभिक में बंधन ऊर्जा का कुछ भाग, एक इलेक्ट्रॉन में रूपांतरित होता है।

रफ कार्य के लिए जगह

3.



उपरोक्त चित्र में दोनों भाग बड़े हैं तथा आदर्श गैस उपस्थित है प्रारम्भिक परिस्थितियाँ चित्र में प्रदर्शित की गयी हैं तो सम्पूर्ण तंत्र के लिये सही कथन चुनिये

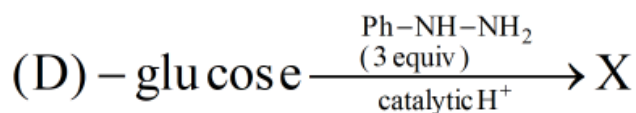
(A) $\Delta S > 0$ यदि $T_A > T_B$

(B) $\Delta S > 0$ यदि $T_A < T_B$

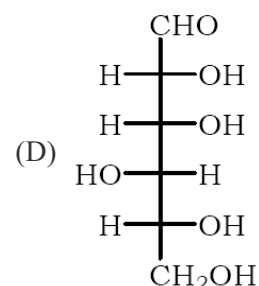
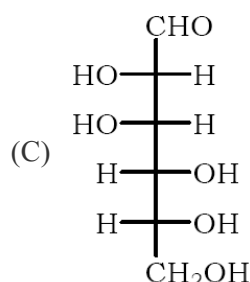
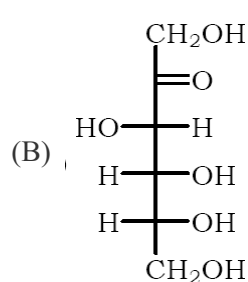
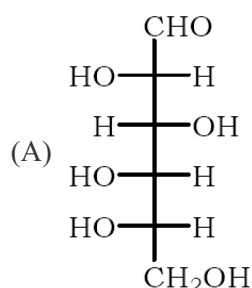
(C) $\Delta S > 0$ यदि $T_A = T_B$

(D) सम्पूर्ण तंत्र के लिए $\Delta U = 0$ कोई फर्क नहीं पड़ता कि T_A तथा T_B के मध्य क्या सम्बंध है।

4. निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिये

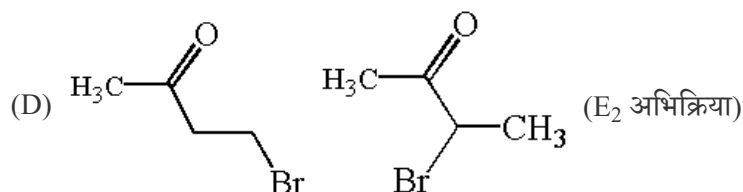
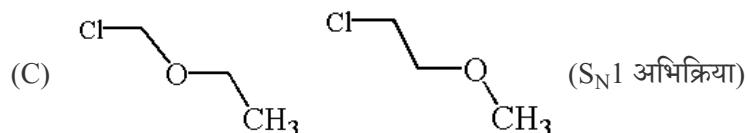
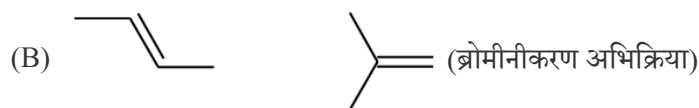
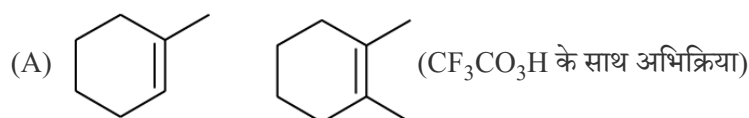


निम्न में से वह यौगिक जिसके ओसाजोन व्युत्पन्न, (X) के समान गलनांक रखते हैं, है :



रफ कार्य के लिए जगह

5. निम्न में से कौनसे युग्म में प्रथम यौगिक कोष्ठक में प्रदर्शित अभिक्रिया के प्रति द्वितीय यौगिक की तुलना में तेजी से क्रिया करता है।



6. एक अवाष्पशील विलेय 'X' पूर्ण रूप से जल में द्विलकीकृत होता है। यदि तापक्रम -3.72°C से कम है तथा विलेय पूर्ण रूप से $\text{X} \rightarrow \text{Y} + \text{Z}$ के रूप में वियोजित होता है। यदि तापक्रम 100.26°C से अधिक है तो इन तापक्रमों (दोनों तापक्रम सम्मिलित करते हुये) के मध्य 'X' ना तो वियोजित होता है और ना ही संगुणित होता है। एक मोल 'X', 1Kg जल में विलेय होता है। (दिया है : जल का $K_b = 0.52 \text{ K Kg mol}^{-1}$, जल का $K_f = 1.86 \text{ K Kg mol}^{-1}$) विलयन के संदर्भ में कौनसा कथन सही है

- (A) विलयन का हिमांक -1.86°C है।
 (B) विलयन का क्वथनांक 101.04°C है।
 (C) जब विलयन को -7.44°C तक ठंडा, किया जाता है तो प्रारंभ में उपस्थित 75% जल, बर्फ के रूप में पृथक होगा।
 (D) जब विलयन को 102.08°C तक गर्म किया जाता है तो प्रारंभ में उपस्थित 50% जल, वाष्प के रूप में बाहर निकल जायेगा।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. सूची I में दिये गये क्रिस्टलों के प्रकार को सूची II में दी गयी किनारा लम्बाई (a), धनायन की त्रिज्या (r_+), ऋणायन की त्रिज्या (r_-) तथा व्यवस्थाओं को सम्मिलित करते हुये उपयुक्त सम्बंध के साथ सुमेलित कीजिये

	सूची-I (क्रिस्टल का प्रकार)		सूची-II
(A)	NaCl प्रकार का क्रिस्टल	(P)	$\sqrt{3}a = 4(r_+ + r_-)$
(B)	ZnS प्रकार का क्रिस्टल	(Q)	$\sqrt{3}a = 2(r_+ + r_-)$
(C)	CsCl प्रकार का क्रिस्टल	(R)	चतुष्फलकीय रिक्ति में धनायन
(D)	Na ₂ O प्रकार का क्रिस्टल	(S)	$a = 2(r_+ + r_-)$

- (A) $A \rightarrow S; B \rightarrow P, R; C \rightarrow Q; D \rightarrow P, R$ (B) $A \rightarrow P; B \rightarrow P, R; C \rightarrow S; D \rightarrow Q, R$
 (C) $A \rightarrow Q; B \rightarrow S, R; C \rightarrow S; D \rightarrow Q, R$ (D) $A \rightarrow Q; B \rightarrow S, R; C \rightarrow S; D \rightarrow P, R$

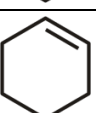
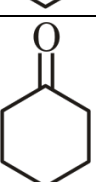
8. निम्न को सुमेलित कीजिये

	सूची-I (वैद्युतअपघट्य जो वैद्युत अपघटित होता है।)		सूची-II (अभिलक्षण)
(A)	NaCl (aq)	(P)	H ₂ उत्सर्जित होती है।
(B)	AgNO ₃ (aq)	(Q)	O ₂ उत्सर्जित होती है।
(C)	CuSO ₄ (aq)	(R)	pH बढ़ती है।
(D)	H ₂ SO ₄ (aq)	(S)	pH घटती है।

- (A) $A \rightarrow Q, S; B \rightarrow P, R; C \rightarrow P, R; D \rightarrow Q, S$ (B) $A \rightarrow P, R; B \rightarrow Q, S; C \rightarrow P, R; D \rightarrow Q, S$
 (C) $A \rightarrow Q, S; B \rightarrow P, R; C \rightarrow Q, S; D \rightarrow P, R$ (D) $A \rightarrow P, R; B \rightarrow Q, S; C \rightarrow Q, S; D \rightarrow P, Q$

रफ कार्य के लिए जगह

9.

	सूची-I अभिक्रिया		सूची-II अभिक्रिया का प्रकार
(A)	 $\xrightarrow[h\nu]{\text{Br}_2}$	(P)	नाभिकस्नेही योगात्मक
(B)	 $\xrightarrow[\text{CCl}_4, \text{ Dark}]{\text{Br}_2}$	(Q)	नाभिकस्नेही प्रतिस्थापन
(C)	 $\xrightarrow[\text{Peroxide}]{\text{HBr}}$	(R)	मुक्त मूलक प्रतिस्थापन
(D)	 $\xrightarrow{\text{CH}_3\text{Li}}$	(S)	मुक्त मूलक योग
		(T)	इलेक्ट्रॉनस्नेही योगात्मक

(A) A $\rightarrow$ T; B $\rightarrow$ T; C $\rightarrow$ S, T; D $\rightarrow$ P, Q

(B) A $\rightarrow$ R; B $\rightarrow$ T; C $\rightarrow$ S; D $\rightarrow$ P

(C) A $\rightarrow$ S; B $\rightarrow$ T; C $\rightarrow$ S; D $\rightarrow$ P, Q

(D) A $\rightarrow$ P; B $\rightarrow$ T; C $\rightarrow$ S, Q; D $\rightarrow$ P

रफ कार्य के लिए जगह

10. निम्न का सुमेलित कीजिये

	सूची-I		सूची-II
(A)	$\text{CH}_3\text{--CH(OH)--COOH} \xrightarrow[\text{conc. H}_2\text{SO}_4]{\Delta}$	(P)	ऐनहाइड्राइड
(B)	$\begin{array}{c} \text{COOH} \\ \diagup \\ (\text{CH}_2)_2 \\ \diagdown \\ \text{COOH} \end{array} \xrightarrow{\Delta}$	(Q)	कीटोन
(C)	$\begin{array}{c} \text{COOH} \\ \diagup \\ (\text{CH}_2)_4 \\ \diagdown \\ \text{COOH} \end{array} \xrightarrow{\Delta}$	(R)	निर्जलीकरण
(D)	$\begin{array}{c} \text{COOH} \\ \\ \text{COOH} \end{array} \xrightarrow[\text{conc. H}_2\text{SO}_4]{\Delta}$	(S)	विकार्वोक्सिलीकरण
		(T)	विकार्वोनिलीकरण

(A) A → T; B → T; C → S, T; D → P, Q

(B) A → R, S, T; B → T; C → R, S; D → P, Q

(C) A → R, T; B → P, R; C → Q; D → R, S, T

(D) A → T; B → P, R; C → Q, R, S; D → R, S, T

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रुण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. 55°C पर 80% ऐथेनॉल में आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड निम्न बलगतिकी के अनुसार हाइड्रोक्साइड आयन के साथ क्रिया करता है

$$-\frac{d[RX]}{dt} = \{4.7 \times 10^{-5} \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}\} [RX][OH^-] + \{2.4 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}\} [RX]$$
जब $[OH^-] = 0.01 \text{ M}$ तो कितने प्रतिशत आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड S_N2 क्रियाविधि द्वारा क्रिया करेगा
अपना उत्तर निकटतम पूर्णांक में दीजिये
2. ठोस $AgNO_3$ को विलयन जो Cl^- आयनों में 0.02 M तथा Br^- आयनों में 0.02 M है, में धीरे-धीरे मिलाया गया है। जब $AgCl$ अवक्षेपित होना प्रारम्भ करता है तो विलयन में कितने प्रतिशत Br^- शेष रहता है ?
दिया है : $K_{sp} AgCl = 1.6 \times 10^{-10}$, $AgBr$ का $K_{sp} = 8 \times 10^{-13}$
3. जिंक ब्लेण्ड संरचना में इकाई सैल के प्रति इकाई आयतन में रिक्त स्थान का प्रतिशत है :
4. एक ग्राम व्यापारिक $AgNO_3$ को 50 mL जल में विलेय किया गया है यह 50 mL KI विलयन के साथ उपचारित किया गया। अवक्षेपित सिल्वर आयोडाइड को छाना गया। छनित में KI के आधिक्य को 6 M HCl की उपस्थिति में सभी I^- आयनों को ICl में रूपान्तरित होने तक $M/10 KIO_3$ विलयन के साथ अनुमापित किया। इसे 50 mL $M/10 KIO_3$ विलयन की आवश्यकता होती है, KI के समान स्टॉक विलयन के 20 मिलिलीटर को समान परिस्थितियों में 30 mL $M/10 KIO_3$ की आवश्यकता होती है। नमूने में $AgNO_3$ की प्रतिशतता की गणना कीजिए
(अभिक्रिया : $KIO_3 + 2KI + 6HCl \rightarrow 3ICl + 3KCl + 3H_2O$)

रफ कार्य के लिए जगह

5. 1ml 10% NaCl विलयन द्वारा गोल्ड विलयन के 10 cm^3 के स्कंदन को इसमें 0.25 g स्टार्च के योग द्वारा पूर्णरूप से रोका जाता है। स्टार्च की स्वर्ण संख्या है
6. एक पूर्वस्नातक विद्यार्थी ने 300°C पर 1-साइक्लोपेन्टिलऐथिल ऐथेनोएट को गर्म किये जाने पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 'K' प्राप्त हुआ जिसे मरक्यूरिक ऐसिटेट के पश्चात जल द्वारा उपचारित किये जाने के बाद सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ क्रिया कराने पर L प्राप्त हुआ जो 180°C पर सान्द्र H_2SO_4 द्वारा निर्जलीकृत होकर एक उत्पाद के रूप में 'M' देता है तो यौगिक 'M' का आण्विक द्रव्यमान क्या है??
7. 3-अमीनो-2,3-डाईमेथिल ब्यूटेन-2-ऑल को जब NaNO_2/HCl के साथ उपचारित किया गया तो उत्पाद (x) प्राप्त हुआ। (x) को LiAlH_4 के साथ उपचारित किये जाने पर (Y) बनता है। 'Y', सान्द्र H_2SO_4 के साथ गर्म किये जाने पर (z) बनाता है। अपना उत्तर $\frac{\text{M.M.}_Z}{\text{M.M.}_X}$ के रूप में दीजिये। M.M._Z , z का मोलर द्रव्यमान है, M.M._X , x का मोलर द्रव्यमान है :
8. S_2 , परमाण्विक फास्फोरस, $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, NO , B_2 , CaC_2 , $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]\text{SO}_4$ में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग बताइये।

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. माना $f(x) = x + \int_{-1}^1 (x - tx^2) f(t) dt$ है। तब निम्न विकल्पों में से कौनसा सही होगा/होंगे ?

(A) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$

(B) $f' \left(\frac{-1}{3} \right) = 1$

(C) $f, \mathbb{R}$ में संतत तथा अवकलनीय है।

(D) $f(x)$ का अधिकतम मान विद्यमान नहीं है।

रफ कार्य के लिए जगह

2. माना $u : ax^2 + bx + c = 0$

$v : dx^2 + ex + f = 0$

$w : gx^2 + hx + i = 0$

x में द्विघात समीकरण है।

माना y के रूप में द्विघात समीकरण

$E : uy^2 + vy + w = 0$

है। निम्न विकल्पों में से कौनसा सत्य होगा/होंगे?

(A) यदि x के कुछ मान के लिये $x = x_1$ कहते हैं, समीकरण $E = 0$ का एक मूल अनन्त तथा दूसरा मूल अशून्य परिमित राशि है, तो $u = 0$ तथा $v = 0$ का एक मूल उभयनिष्ठ होगा।

(B) यदि x के कुछ मान के लिये $x = x_2$ कहते हैं, समीकरण $E = 0$ के दोनों मूल अनन्त हैं तो $u = 0$ तथा $v = 0$ का एक मूल उभयनिष्ठ होगा।

(C) यदि x के कुछ मान के लिये $x = x_3$ कहते हैं, समीकरण $E = 0$, y में सर्वसमिका बन जाती है, तो $u = 0$, $v = 0$ तथा $w = 0$ का एक मूल होना चाहिए, जो उन सभी के लिये उभयनिष्ठ हो।

(D) यदि x के कुछ मान के लिये $x = x_4$ कहते हैं, समीकरण $E = 0$ के दोनों मूल वास्तविक तथा विभिन्न हैं, तो $v = 0$ तथा $w = 0$ का एक मूल उभयनिष्ठ होना चाहिए।

3. वक्र $ax^2 + by^2 = c$, $y^3 \left(\frac{d^2y}{dx^2} \right) + 4 = 0$ के लिये, तो समीकरण $ax^2 + 4bx + c = 0$ होगा

(A) काल्पनिक मूल

(B) वास्तविक तथा असमान मूल

(C) वास्तविक तथा समान मूल

(D) दोनों मूल अनन्त

रफ कार्य के लिए जगह

4. माना $f(x) = \sin x + ax + b$ है। तब $f(x) = 0$ का
- (A) केवल एक वास्तविक मूल है जो धनात्मक है यदि $a > 1, b < 0$ है।
- (B) केवल एक वास्तविक मूल है जो ऋणात्मक है यदि $a > 1, b > 0$ है।
- (C) केवल एक वास्तविक मूल है जो ऋणात्मक है यदि $a < -1, b < 0$ है।
- (D) केवल एक वास्तविक मूल है जो धनात्मक है यदि $a < -1, b < 0$
5. माना $f: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1], f(x) = \cos(\sin x)$ के रूप में है, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सही होगा/होंगे ?
- (A) f आवर्ती है जिसका मूलभूत आवर्तकाल 2π है।
- (B) f का परिसर $[\cos 1, 1]$
- (C) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(f\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + f\left(\frac{\pi}{2} + x\right) \right) = 2$
- (D) f ना तो सम ना ही विषम फलन है।
6. वृत्त $x^2 + y^2 = 4$, x -अक्ष तथा रेखा $y = x/\sqrt{3}$ द्वारा परिबद्ध प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्र का क्षेत्रफल है
- (A) $\frac{\pi}{2}$ (B) $\frac{\pi}{3}$ (C) $\frac{\pi}{4}$ (D) 1

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7.	सूची-I	सूची-II
(P)	n विभिन्न सफेद तथा n विभिन्न काली गेंदें हैं। यदि इन्हें एक पंक्ति में व्यवस्थित करने के तरीकों की संख्या, ताकि पड़ोसी गेंदें अलग-अलग रंगों की हो, 1152 हो, तो 'n' है	(1) 2
(Q)	यदि $a, b \in \mathbb{R}$ इस प्रकार है कि $a + b = 1$ तथा $(1 - 2ab)(a^3 + b^3) = 12$ है। तब $(a^2 + b^2)$ का मान है	(2) 3
(R)	माना कि z एक सम्मिश्र संख्या है जो $ z - 2 - 2i \leq 1$ को संतुष्ट करती है। $ 2iz + 4 $ का अधिकतम मान है	(3) 4
(S)	अन्तराल $(-2\pi, 2\pi)$ में समीकरण $\log_2(\sin x) + \log_3(\tan x) = \log_4(\cos^2 x) + \log_5(\cot x)$ के हलों की संख्या है	(4) 5
		(5) 6

निम्न में से कौनसा सत्य है?

- (A) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 5; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$
 (B) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 5; S \rightarrow 1$
 (C) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 5; S \rightarrow 3$
 (D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 1; S \rightarrow 3$

रफ कार्य के लिए जगह

8.

सूची-I

सूची-II

(P) माना $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \{-1, 0, 1\}$, $f(x) = \text{sgn}(x - x^4 + x^7 - x^8 - 1)$

(1) अन्तःक्षेपी

द्वारा परिभाषित है, जहाँ sgn , सिग्नम फलन को दर्शाता है, तो $f(x)$ है

(Q) माना $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ है जो $f(x) + x f(-x) = x + 1$ को संतुष्ट करता है, तो $f(x)$ है

(2) एकैकी

(R) माना $f: [0, 4] \rightarrow [0, 9]$, $f(x) = \sqrt{6x - x^2}$ द्वारा परिभाषित है, तो $f(x)$ है

(3) बहुएकैकी

(S) माना $f: [0, 3] \rightarrow [2, 8]$, $f(x) = 2^{|x-1| + |x-2|}$, द्वारा परिभाषित है, तो $f(x)$ है

(4) सम

(5) आच्छादक

निम्न में से कौनसा सत्य है ?

(A) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 5$

(B) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 5$

(C) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 4; S \rightarrow 5$

(D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$

रफ कार्य के लिए जगह

9.

सूची-I

सूची-II

(P) k के सम्भव पूर्णांक मान, जिसके लिये बिन्दु $M(0, k)$ रेखाओं $y + 3x + 2 = 0$, $3y - 2x - 5 = 0$ तथा $4y + x - 14 = 0$ द्वारा निर्मित त्रिभुज पर या अन्दर स्थित हो, होगा

(1) 0

(Q) यदि $\hat{a}$, $\hat{b}$ तथा $\hat{c}$ असमतलीय सदिश है, तब सदिश

(2) 1

$\vec{V}_1 = \hat{a} + 2\hat{b} + 3\hat{c}$, $\vec{V}_2 = \lambda\hat{b} + 4\hat{c}$ तथा $\vec{V}_3 = (2\lambda - 1)\hat{c}$ जहाँ λ अदिश है, तो λ के किस मान के लिये असमतलीय हो सकता है

(R) समतल $x - 2y - z + 1 = 0$ में बिन्दु $A(2, -3, 3)$ के प्रतिबिम्ब से z -अक्ष की दूरी होगी

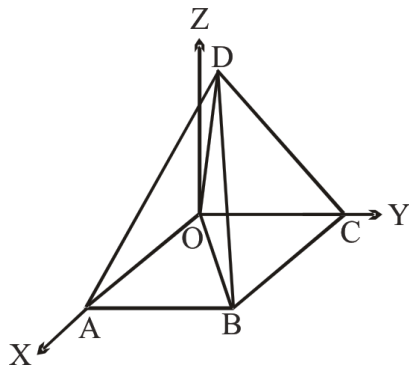
(3) 2

(S) वर्गाकार आधार के साथ पिरामिड DOABC (जहाँ O मूल बिन्दु है) को चित्र में दर्शाया गया है जिसकी भुजाएँ 1 इकाई लम्बी है। पिरामिड की ऊँचाई भी 1 इकाई है तथा विकर्ण OB के मध्य बिन्दु के ऊपर सीधा

(4) 3

बिन्दु D है। यदि $\vec{OB}$ तथा $\vec{OD}$ के मध्य कोण $\tan^{-1} \sqrt{K}$ है, तो K है

(5) 4



निम्न में से कौनसा सत्य हो सकता है

(A) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$

(B) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4$

(C) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$

(D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 3$

रफ कार्य के लिए जगह

10. माना कोटी 2 का एक वर्ग आव्यूह A है जिसके चार विभिन्न अवयव 0, 1, 2 और 4 है माना N इस प्रकार के आव्यूहों की संख्या को दर्शाता है।

सूची-I		सूची-II	
(P)	$ A $ के सम्भव अक्रणात्मक मानों का योगफल है।	(1)	2
(Q)	N आव्यूहों के संगत सारणिकों के मानों का योगफल है।	(2)	4
(R)	यदि $ A $ का निरपेक्ष मान न्यूनतम है, तो $ \text{adj}(\text{adj}(\text{adj}A)) $ के मापांक का सम्भव मान है	(3)	-2
(S)	यदि $ A $ बीजगणितीय न्यूनतम है, तो $ 4A^{-1} $ का सम्भव मान है	(4)	0
		(5)	14
		(6)	6

(A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 5; R \rightarrow 1; S \rightarrow 3$

(B) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 4; S \rightarrow 3$

(C) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 3; S \rightarrow 1$

(D) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 1; S \rightarrow 3$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. यदि एक वर्गाकार आधार तथा एक खुले शीर्ष के साथ एक बॉक्स बनाने के लिए 1200 वर्ग सेमी सामग्री उपलब्ध है। तब बॉक्स का अधिकतम सम्भव आयतन (घन सेमी में) होगा
2. माना ABCD कोई चतुर्भुज है तथा इसके विकर्ण के मध्य P तथा Q है।
यदि $\overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 + \overline{CD}^2 + \overline{DA}^2 - \overline{AC}^2 - \overline{BD}^2 = \lambda \overline{PQ}^2$ है, तो λ का मान है
3. माना आव्यूह $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, बहुपद $f(x) = x^2 - 4x - 5$ का शून्य भाजक है। आव्यूह A^3 में सभी अवयवों का योगफल है
4. माना $a = 3^{\frac{1}{223}} + 1$ तथा सभी $n \geq 3$ के लिए, माना $f(n) = {}^nC_0 \cdot a^{n-1} - {}^nC_1 \cdot a^{n-2} + {}^nC_2 \cdot a^{n-3} - \dots + (-1)^{n-1} \cdot {}^nC_{n-1} \cdot a^0$ है।
यदि $f(2007) + f(2008)$ का मान $9k$ है जहाँ $k \in \mathbb{N}$ है, तो k का मान है

रफ कार्य के लिए जगह

5. माना दो रेखायें $L_1 : \frac{x-7}{3} = \frac{y-7}{2} = \frac{z-3}{1}$ तथा $L_2 : \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{4} = \frac{z+1}{3}$ है। यदि रेखा L , जिसके दिक् अनुपात $< 2, 2, 1 >$ है जो रेखा L_1 तथा L_2 को A तथा B पर काटती है, तो AB की दूरी है
6. यदि निश्चित समाकलन $\int_{-1}^1 \cot^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right) \cdot \left(\cot^{-1} \frac{x}{\sqrt{1-(x^2)^{|x|}}} \right) dx = \frac{\pi^2 (\sqrt{a} - \sqrt{b})}{\sqrt{c}}$ है जहाँ $a, b, c \in \mathbb{N}$ इनके न्यूनतम रूप में है, तो $(a + b + c)$ का मान है
7. दिया गया है कि $y(0) = 2000$ तथा $\frac{dy}{dx} = 32000 - 20y^2$ है, तो $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x)$ का मान है
8. प्रायिकता वर्ग से यादृच्छिक रूप से छात्रों के एक युग्म का चयन किया जाता है। युग्म के चयनित होने प्रायिकता, जिसमें एक पुरुष तथा एक महिला छात्र शामिल हो, $\frac{10}{19}$ है, तो कक्षा में छात्रों की अधिकतम संख्या विद्यमान हो सकती है

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों
समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान